

회전체의 전개도 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

원기둥은 직사각형 · 원뿔은 부채꼴 · 길이 대응

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	직사각형	직사각형 모양	14번
2	부채꼴	부채꼴 모양	14번
3	구	구 모양	14번
4	8π cm	8π cm / 8 × π cm	15번
5	6π cm	6π cm	15번
6	원뿔의 모선	모선 / 모선의 길이	15번
7	$\frac{r}{l} \times 360^\circ$	$(r \div l) \times 360^\circ / 360^\circ \times r \div l$	15번
8	반지름 5 cm, 높이 7 cm	5 cm, 7 cm	15번
9	밑면 반지름 4 cm, 모선 12 cm	4 cm, 12 cm	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
14	옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 봄 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

14
옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 봄 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)

괜찮아요 펼친 모습을 상상하기 어려운 게 당연해요. 실제로 한 번 펼쳐 보면 잊히지 않아요.

이렇게 볼까요 통조림 라벨을 떼어 펼쳐 보고, 고깔모자를 한 줄 따라 갈라 펼쳐 보세요. 두 종이의 모양이 같은가요? 이번엔 탁구공 겹질을 평평하게 펴 보세요.

스스로 답해 봐요 옆면이 곡면인 입체를 펼쳤을 때 곧은 네 변으로 둘러싸인 모양이 나오는 것은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 원뿔의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되나요?

15
전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤

괜찮아요 펼친 그림에는 길이가 여러 개 있어서 어느 것이 어느 것인지 섞이기 쉬워요.

이렇게 볼까요 밑면의 반지름이 2 인 통을 종이 위에 굴려 한 바퀴 돌려 보세요. 종이에 남은 자국의 길이는 2 인가요, 아니면 $2 \times 2 \times \pi$ 인가요?

스스로 답해 봐요 옆면을 펼쳤을 때 밑면과 맞닿아 있던 가장자리는 밑면의 무엇과 길이가 같아야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 14번 부채꼴 · 15번 10π cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 직사각형

원기둥의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되는지 쓰시오.

힌트 · 통조림에 붙은 종이 라벨을 떼어 펼쳐 봐요.

원기둥의 옆면을 펼치면 직사각형이 돼요. 가로는 밑면의 둘레, 세로는 원기둥의 높이예요.

2. 부채꼴

원뿔의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되는지 쓰시오.

힌트 · 고깔모자를 한 줄 따라 갈라서 펼쳐 봐요.

원뿔의 옆면은 곡면이라 펼치면 부채꼴이 돼요. 부채꼴의 반지름은 모선, 호는 밑면의 둘레예요. 삼각형으로 착각하기 쉬우니 조심해요.

3. 구

원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구 중에서 전개도를 그릴 수 없는 입체를 찾아 이름을 쓰시오.

힌트 · 지구본을 평면 지도로 펼치면 왜 모양이 늘어날까요?

구는 평면 위에 완전히 펼칠 수 없어요. 그래서 지구본을 지도로 만들면 넓이나 모양이 늘어나요. 원기둥·원뿔·원뿔대는 모두 전개도를 그릴 수 있어요.

4. 8π cm

밑면의 반지름이 4 cm 인 원기둥이 있어요. 이 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.

힌트 · 옆면 직사각형의 가로는 밑면의 둘레와 같아요.

가로 = 밑면의 둘레 = $2 \times \pi \times 4 = 8\pi$ (cm)

반지름 4 를 그대로 답하지 않도록 조심해요. 가로는 둘레예요.

5. 6π cm

밑면의 반지름이 3 cm, 모선의 길이가 9 cm 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

힌트 · 부채꼴의 호는 밑면의 둘레와 같아요. 모선은 부채꼴의 반지름이에요.

호의 길이 = 밑면의 둘레 = $2 \times \pi \times 3 = 6\pi$ (cm)

모선 9 는 부채꼴의 반지름이라 호의 길이와는 상관없어요.

$9 \times 2\pi = 18\pi$ 처럼 계산하지 않도록 조심해요.

6. 원뿔의 모선

원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 반지름은 원뿔의 어느 길이와 같은지 쓰시오.

힌트 · 부채꼴의 곧은 가장자리는 원뿔에서 어디부터 어디까지였을까요?

부채꼴을 다시 말아 원뿔을 만들면, 부채꼴의 곧은 가장자리는 원뿔의 꼭짓점에서 밑면의 둘레까지 이어진 선, 곧 모선이 돼요.

7. $\frac{r}{l} \times 360^\circ$

밑면의 반지름이 r , 모선의 길이가 l 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 r 과 l 을 사용하여 나타내시오.

힌트 · 부채꼴의 호의 길이는 밑면의 둘레와 같아요. 중심각이 θ 일 때 호의 길이는 $(\theta \div 360) \times 2\pi l$ 이에요.

반지름이 l , 중심각이 θ 인 부채꼴의 호의 길이는 $(\theta \div 360) \times 2\pi l$ 이에요.

이것이 밑면의 둘레 $2\pi r$ 과 같아야 하므로

$$(\theta \div 360) \times 2\pi l = 2\pi r$$

$$\theta \div 360 = r \div l$$

$$\theta = (r \div l) \times 360^\circ$$

예를 들어 $r = 3$, $l = 9$ 이면 $\theta = (3 \div 9) \times 360^\circ = 120^\circ$ 예요.

8. 반지름 5 cm, 높이 7 cm

어떤 원기둥의 옆면을 펼쳤더니 가로가 10π cm, 세로가 7 cm 인 직사각형이었어요. 이 원기둥의 밑면의 반지름과 높이를 차례대로 구하시오.

힌트 · 가로는 $2\pi r$, 세로는 높이예요.

가로 $2\pi r = 10\pi$ 에서 $r = 5$ (cm).

세로가 곧 높이이므로 높이 = 7 cm.

옆면의 정보만으로 원기둥의 크기를 되돌려 찾을 수 있어요.

9. 밑면 반지름 4 cm, 모선 12 cm

어떤 원뿔의 옆면을 펼쳤더니 호의 길이가 8π cm, 반지름이 12 cm 인 부채꼴이었어요. 이 원뿔의 밑면의 반지름과 모선의 길이를 차례대로 구하시오.

힌트 · 부채꼴의 반지름은 모선, 호의 길이는 밑면의 둘레예요.

부채꼴의 반지름 12 cm 가 곧 모선이예요.

호의 길이 = 밑면의 둘레이므로 $8\pi = 2\pi r$ 에서 $r = 4$ (cm).

검산 — 중심각 = $(4 \div 12) \times 360^\circ = 120^\circ$ ✓